



1º EXAME DE SISTEMAS ROBÓTICOS EM MANIPULAÇÃO 2022/2023

Mestrado Bolonha em Engenharia Informática
e de Computadores

Prof. responsável: Jorge Martins

30 de Junho de 2023

Duração: 2h00

Problema 1 (3.0 + 1.5 val)

Considere o robô manipulador planar da Fig. P1:

Consider the planar robot manipulator in Fig. P1:

- a) De acordo com a metodologia de Denavit-Hartenberg, coloque os referenciais sobre o robô e construa a correspondente tabela de parâmetros.

According to the Denavit-Hartenberg methodology, place the reference frames over the robot, and build the table of parameters.

- b) Tendo em conta a redundância do manipulador, esboce os movimentos de espaço-nulo do manipulador.

Noting that the manipulator is redundant, sketch the null-space motions of the manipulator.

Problema 2 (3.0 + 3.0 val)

Considere o robô manipulador da Fig. P2:

Consider the robot manipulator in Fig. P2:

- a) Determine a cinemática direta do manipulador.

Determine the manipulator's direct kinematics.

- b) Construa a matriz Jacobiana do robô manipulador.

Build the manipulator's Jacobian matrix.

Problema 3 (1.5 + 3.0 val)

Considere o robô manipulador do problema anterior (Fig. P2):

Consider the robot manipulator from the previous problem (Fig. P2):

- a) Considerando que $0 < d_{1,min} \leq d_1 < d_{1,max}$ e $0 < d_{3,min} \leq d_3 < d_{3,max}$, esboce o volume de trabalho do manipulador incluindo o referencial da base e as dimensões principais do volume.

Considering that $0 < d_{1,min} \leq d_1 < d_{1,max}$ and $0 < d_{3,min} \leq d_3 < d_{3,max}$, sketch the workspace volume of the manipulator including the base reference frame and the main volume dimensions.

- b) Formule uma solução para a cinemática inversa do manipulador, para uma dada posição desejada.

Formulate one solution for the manipulator's inverse kinematics, for a given desired position.

Problema 4 (3.0 + 2.0 val)

Considere a trajectória no espaço Cartesiano ilustrada em baixo, que tem início no ponto $\mathbf{p}_i$ e termina em $\mathbf{p}_f$:

Consider the Cartesian space trajectory illustrated below, which starts at point $\mathbf{p}_i$ and ends at point $\mathbf{p}_f$:

- a) Parametrize a trajectória em função do deslocamento, $\mathbf{p}(s)$.

Parameterize the trajectory as a function of the displacement, $\mathbf{p}(s)$.

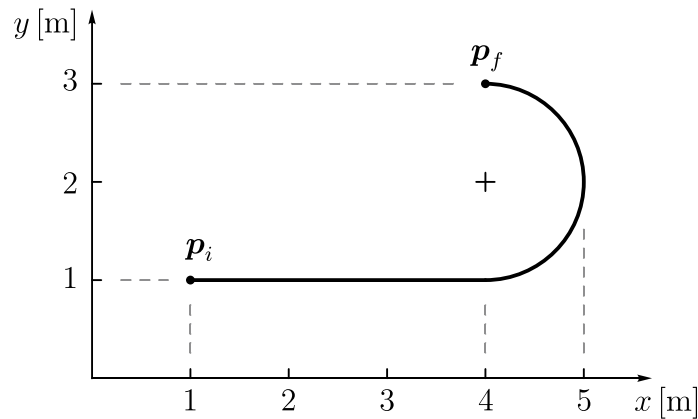
- b) Considere uma lei temporal cúbica para percorrer a trajectória,

Consider a cubic timing law to cover the trajectory,

$$s(t) = s_o + 3(s_f - s_o)\left(\frac{t}{t_f}\right)^2 - 2(s_f - s_o)\left(\frac{t}{t_f}\right)^3.$$

Determine o tempo de conclusão da trajectória, t_f , em função da velocidade máxima, $\dot{s}_{max}$, e do deslocamento total, $s_f - s_o$.

Determine the trajectory's conclusion time, t_f , as a function of the maximum speed, $\dot{s}_{max}$, and the total displacement, $s_f - s_o$.



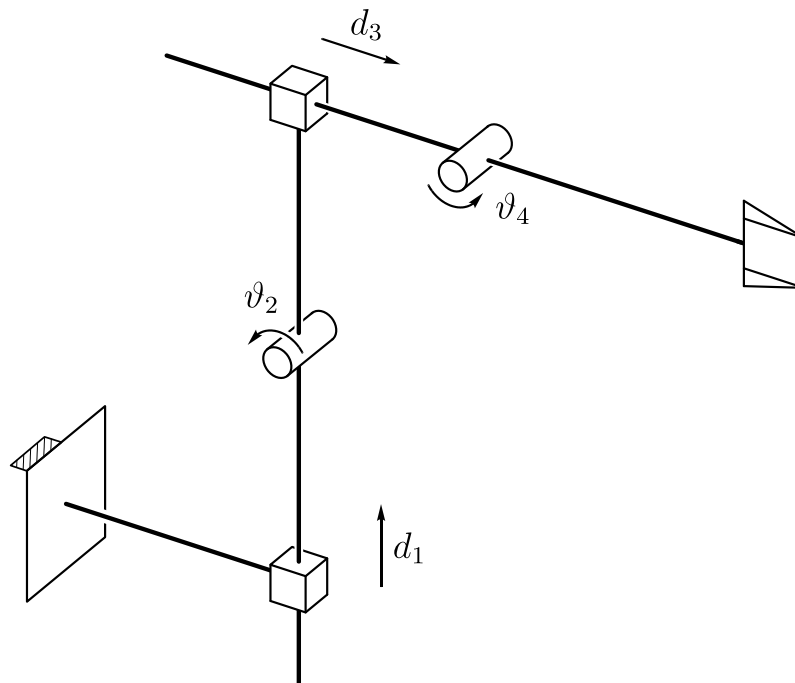
1º EXAME DE SISTEMAS ROBÓTICOS EM MANIPULAÇÃO 2022/2023

Responda ao P1 - a) nesta folha e entregue juntamente com as suas outras repostas

Answer P1 - a) in this sheet and deliver together with your other answers

Nome (Name):

Número (Number):



i	d_i	ϑ_i	a_i	α_i
1				
2				
3				
4				

Fig. P1

i	d_i	ϑ_i	a_i	α_i
1	d_1	0	0	0
2	0	ϑ_2	0	$-\pi/2$
3	d_3	0	0	0

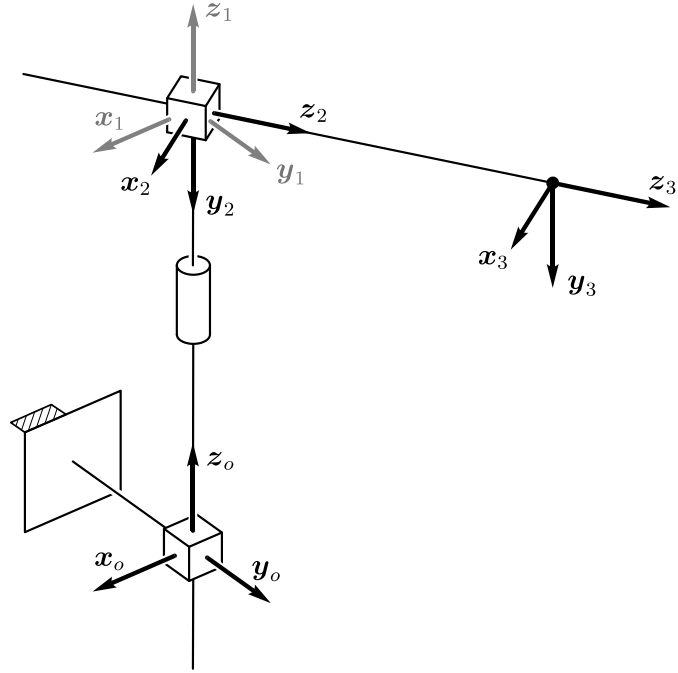


Fig. P2

Useful Formulas:

$$A_i^{i-1}(q_i) = \begin{bmatrix} c_{\vartheta_i} & -s_{\vartheta_i}c_{\alpha_i} & s_{\vartheta_i}s_{\alpha_i} & a_i c_{\vartheta_i} \\ s_{\vartheta_i} & c_{\vartheta_i}c_{\alpha_i} & -c_{\vartheta_i}s_{\alpha_i} & a_i s_{\vartheta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = S(\mathbf{a}) \mathbf{b}$$

$$S(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{J}_{Pi} \\ \mathbf{J}_{Oi} \end{bmatrix} = \begin{cases} \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{i-1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} & \text{for a } \textit{prismatic} \text{ joint} \\ \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{i-1} \times (\mathbf{p}_e - \mathbf{p}_{i-1}) \\ \mathbf{z}_{i-1} \end{bmatrix} & \text{for a } \textit{revolute} \text{ joint} \end{cases}$$